

数学圈

美国国家科学基金会着手 启动数学重大创新项目

Allyn Jackson

美国国家科学基金会 (The National Science Foundation, 缩写为 NSF) 宣布了一项旨在大提高对数学科学的资助的创新项目。如果该创新项目按现在讨论的强度予以资助的话, 六年里 NSF 花在对数学科学的资助将是 NSF 的数学科学部 (Division of Mathematical Sciences, 缩写为 DMS) 目前预算的 4 到 5 倍。

NSF 的决策机构, 美国国家科学委员会 (NSB), 在 2000 年 10 月 19 日的会议上正式批准了这个创新项目。直到该次会议前该创新项目一直地 NSF 内部进行讨论, 但一直没有公开说过特定的美元资助额。当 NSF 的主任 Rita Colwell 告诉委员会她要求的该重大创新项目在 2006 财政年度 (从 2006, 10, 1 开始) 要达到的预算为 4 到 5 亿美元时许多人对她心中的这么在原预算感到惊讶。确保对数学的这样的增长取决于要在今后五年把 NSF 整个预算翻一番的努力的成功。至少今年 NSF 看来是沿着这条使其预算翻番的路线在做的, 其 2001 财政年度 (从 2000, 10, 1 开始) 的增长为 13.6。

在 NSB 批准后, NSF 的官员和包括美国数学会 (AMS) 的教育委员会, 数学联合政策委员会 (JPBM)、美国科学院 (NAS) 的数学科学委员会 (BMS) 在内的若干小组进行了讨论。Colwell 于 2000 年 11 月在美国科学院举行的数学科学系主任研讨委员会上做了主题报告。在报告中她讨论了她所谓的“数学在所有科学和工程领域中的必不可少和日益增长的作用”以及该重大创新项目的主要的主题。

科学的“数学化”

在该重大创新项目背后的推动力是所有科学和工程领域的“数学化”。为使其他学科能有效地应用数学和统计的方法和思想, 思考在进行, 数学科学必须是一个健康而欣欣向荣的学科, 还必须和其他学科有很强的联系。此外, 国家需要高质量的数学科学方面的教育和训练, 不仅是对计划要在数学各领域寻找自己的事业, 而且也要对用到数学科学的其他领域中工作的其他人都需要。遵循着这些主题, 该重大创新项目有三个主

原题: NSF Launches Major Initiative in Mathematics, 译自: Notices of AMS, v. 48 (2001), no. 2, 190-192.

要的组成部分：支持基础数学科学，支持数学科学和其他学科的联系，以及数学科学教育。

Colwell 在她的主题报告中说：“在数学的概念能被应用之前，它们必须是已经清楚的。”“这就是为什么推举支持基础数学研究作为第一组部分，也是该重大创新项目的最重要的组成部分的理由。”这个组成部分不限于在其他学科有直接应用的数学科学的领域，所以数学科学的所有领域都能得益。

Colwell 显示了出自近年来记述美国的数学科学的“脆弱”状况的报告，这些报告表明数学的本科生和研究生数量的下降正在危及数学科学的健康发展而且依赖外国数学人才是不能持久的，同时，对数学科学的研究生和博士后研究人员的资助也落后于其他学科。NSF 创新项目将通过增加对研究生和博士后研究人员的资助来使数学科学更加吸引人。

其他的重点包括增加基金资助的强度和资助期限以及扩大对数学科学研究人员之间的合作的资助。多年来数学科学界一直指出基金资助的个人的数目应该是数学科学领域最高的资助优先。NSF 创新项目没有明显地把这作为创新项目的优先考虑，但是，主管 NSF 的数学和物理科学的助理主任 Robert Eisenstein 说：“我们希望增加基金资助的强度和资助期限以及受资助人员的数目。”

尽管创新项目的第一组成部分包括了数学科学的所有领域，但是有关数学科学和其他学科的联系的第二组成部分首先集中考虑三个至关重要的主题：处理和分析巨大的数据集，对不确定性进行处理和建模，以及对复杂的相互作用的非线性系统的建模。与该创新项目一起常常提到的是促进数学和生物科学之间的联系，在 Colwell 的主题报告中她指出她是通过自己在生物学中的研究才充分意识到数学的重要性的。

数学创新项目的关于教育的第三组成部分将强调集成教育与训练、教师的准备与发展、新的课程以及关于学习数学的研究等方面的研究活动。NSF 还希望能找到把数学家介入到大学前教育中去的办法。NSF 的数学部 (DMS) 主任 Philippe Tondeur 在数学科学委员会之前的讲话中指出了数学和科学教育中的“怪事”：他说在以下两方面存在正在扩大的差距，一方面是日益复杂的知识基础和科学的应用，另一方面则是在学校教室里进行的科学的教学和学习。Tondeur 指出，和 NSF 的整个预算 45 亿美元相比，国家每年要花 5,000 多亿美元于小学和中学教育。他说，“NSF 不可能是教育改革的仅有的推动者”，“但是 NSF 具有某种重大的责任，如果科学界没有介入进来，教育方面的这种怪事将得不到解决”。

决定性的相互交叉的学科

以下是 Rita Colwell 于 2000 年 11 月 10 日在美国科学院举行的数学科学系主任研讨委员会上发表的主题报告开头部分的摘录。

Roger Bacon(译注：罗杰·培根，1214?–1292，天主教英国方济各会修士、哲学家、科学家和教育改革家。较为详细的介绍可参看，Morris Kline, *Mathematical Thought from*

Aciemt to Modern Times, Oxford University Press, 1972, PP. 1145, 207-208; 中译本:《古今数学思想》, [美] M 克莱因著, 上海科学技术出版社, 第一册, 1979, PP. 165, 238-239.) 说数学是科学的大门和钥匙 (Mathematics is the door and the key to the sciences) (译注: Mathenratical Thought from Aciemt to Modern Times, P. 145 的引语是 Mathemstics if the gate and the key to the sciences.) 七个世纪后, 对我们来说他的话响起了甚至更深刻的真理. 关于数学的更晚近的观察结论来自生物学家 E. O. Wilson (译注: Wilson, Edward Osborne, 威尔逊 (1929, 6, 10 -), 美国生物学家, 公认的研究蚁类的第一流权威, 也是社会生物学研究的杰出倡导者 (社会生物学研究包括人在内的一切动物社会行为遗传基础.), 他写道: “数学看来是像剑那样指向客观真理的终极目标.” 考虑到数学和生物科学的日益加速的相互传粉作用, 我认为作为生物学家的 Wilson 说出这样的话不是偶然的. 确实, 数学是决定性的相互交叉的学科. 数学是取得全面进步的出发点. 数学既是强有力的洞察工具, 又是科学的共同语言. 我把她称为科学的“世界语”. (译注 Esperanto, 世界语, 波兰眼科医师 L. 柴门霍甫于 1887 年设计的一种人造语言, 试图用作国际通用的第二语言. 柴门霍甫的《世界语基础》出版于 1905 年, 提出此种语文的结构和构词的基本原则.) 基础数学形成的概念和结构常常正好成为在看似无关的领域中的应用的正确的框架. 一个很好的例子就是分形, 关于数学的内部原理怎样能够对许多自然的结构进行建模的著名的漂亮的说明. 现在, 宇宙哲学家正在勾画宇宙结构的实在令人惊叹的图画, 而他们就用数学作为工具. 就大小尺度的另一个极端而言, 粒子物理学家再次用数学作为画笔和调色板来开始描绘量子现象. 正如望远镜探测外层空间, 而数学科学为我们提供了平台去探究神秘地渗透在我们的现实世界中的隐蔽的想象的宇宙. 牛顿发明了微积分开启了使力学繁荣以及使物理科学兴旺发达的数学的新的作用. 今天我们正在看到数学给予新的、令人激动的领域 — 生物学、神经科学、信息技术、以及纳米技术… 赋予力量. 如果我们漫游以下各个学科, 我们发现我们所到之处数学都是 (各学科的) 极好的伙伴.

基金资助要在整个 NSF 中展开

NSF 目前有四个正在进行的另外的创新项目: 环境中的生物复杂性, 信息技术研究, 纳米科学和工程, 以及 21 世纪的劳动力. 数学科学创新项目与所有这些创新项目紧密相连. Tondeur 指出数学科学创新项目是 NSF 的创新项目而不是 DMS 的创新项目. 所以有些新的基金资助将在整个基金会中展开. 眼下还不清楚在该创新项目的三个组成部分如何分配基金, 特别是还不清楚 DMS 将得到多大的增长. “不会全部给数学科学部”关于创新项目, Eisenstein 说, “我们希望数学科学部有一个大的增长, 但是也将会有部分基金分配给与数学科学部合作的 NSF 的有关部门.”

一个包括基金会所有主管在内的内部工作组被责成对创新项目的基金资助机制和方向提出建议. 该工作组的成员, DMS 的项目计划官员 Deborah Lockhart 说 DMS 大概会对创新项目的“基础数学科学”组成部分负主要责任. 在这些项目计划中强调的是, 重

点研究群体、研究和教育的纵向集成基金 (VIGRE), 以及新的数学科学研究所。该工作组最近一直集中注意力于对创新项目的另外两个组成部分的基金资助机制提出建议。这些机制大概包括: 合作研究群体、跨学科培训、跨学科中心, 以及促进研究与教育的集成的活动。

关于创新项目的细节仍处于很大的不断的变化之中, NSF 的官员在征集来自数学科学界的信息。“我们寻求而且需要你们对这些或其他机制的建议和忠告”, Colwell 在她的主题报告中说, “我们对我们的数学科学创新项目寄予极大的希望。但是在我们面前有着实实在在的挑战, 我们只有一起努力工作才能成功。”在数学科学委员会的会议期间, 委员会成员, Microsoft 研究院的 Jennifer Chayes 问道, 什么样的数学家确实能有助于使该创新项目成为现实。美国数学会驻华盛顿办事处主任 Samuel M. Rankin III 指出国会议员不会在数学科学创新项目这样的层次上细阅 NSF 的预算条款。所以, 他说, 要做的最有效的事情是鼓励国会支持 NSF 的预算翻一番。在建立创新项目过程中的下一步是使之成为将于 2001 年初提交国会的总统预算要求的一部分。考虑到政府的变更, 这一步能走得有多顺利是不确定的。

尽管 NSF 增加对数学科学的资助五年的许诺是一个肯定的信号, 但现实是国会的拨款是一年一年进行的。不可能知道对创新项目的资助是否到达了现在讨论的水平。再说了, 创新项目的存在会有助于提高数学科学在大学校园里的形象。“真正的事实在于 Colwell 把数学科学创新项目放在 NSF 的优先地位将改变行政官员看待数学和统计学的方式”, 位于教堂山的北卡大学的 M. Gregory Forest 如是说, 他在系主任研讨会上作了一个报告。“在这样的国家优先的背景下, 我们应该立足于自己所在的学校局部地给自己定位。大学学院的院长是极其愿意成为国家创新项目的一个组成部分的, 因为没有人愿意被广受欢迎的发展潮流所遗弃——而且在这种时候, 这种发展潮流正好是一种极好的想法!”

为什么现在搞创新项目!

为什么 NSF 现在需要数学科学创新项目?“由于许多原因, 对数学的资助赶不上对理论物理科学的不同的分支学科的资助,” Eisenstein 说, “还有, 数学带给其他科学的‘附加值’现在是比过去更加看得见了, 其他科学认识到的这种‘附加值’是该创新项目的主要推动力量。”

类似的观点过去也有, 但是没有能导致 NSF 主任讲出要花四倍于现在的资助来资助数学科学。为什么现在这种论点会比过去得到更大的成功不太清楚, 但是至少有三个为此作出贡献的因素。第一个是在过去几年里数学科学界在华盛顿的科学决策圈子里变得更加看得见了, 这部分地归功于美国数学会驻华盛顿办事处的活动, 该办事处不仅注目于增加对数学的资助, 还相当努力地和其他科学协会一起争辩要增加整个 NSF 的预算。这些活动没有直接影响到 NSF 启动数学科学创新项目的决策, 但确实有助于为该创新项目建立一种讨人喜欢的气氛, 还有, 为数学在华盛顿有更大的可见性作出贡献的

是数学科学界的一些领导人为和 NSF 的高层管理建立关系所做的工作。

第二个因素是 NSF 的数学科学部为和其他学科建立联系的努力工作。例如, Tondeur 的前任密歇根大学的 D. J. Lewis 启动了数学科学部和国防部研究计划署 (Defence Advanced Research Projects Agency, 缩写为 DARPA) 的数学项目间的合作活动, 该项合作活动集中于材料科学中数学的应用。这类活动有助于为数学科学部是 NSF 中一个有能力伸向其他领域并能抓住机会的部门建立信誉。

第三个因素是数学科学部主任 Tondeur 工作的效率。NSF 的一位长期雇员指出, Tondeur 成功地利用了数学科学部过去的成功来支持重大的创新项目。他说: “我在 NSF 30 年的经历中从未见过这样的事情。”代表数学科学界的论证显然在 NSF 的主任 Colwell 处得到了反响, 她欣然接受数学科学创新项目作为她个人改革运动的组成部分。一位参加系主任研讨会的数学家作注解道 Colwell 好象采取了数学家的观点。在 Colwell 主题报告后回答提问时, Colwell 在谈及当前数学科学部的预算时若有所思地说: “1.06 亿美元, 这是用于全美国的数学科学的吗? 在联邦预算为 1.9 万亿美元? 在 9 万亿美元的国民经济总收入 (中只占这么一点)? 这是个悲剧。我们必须实实在在做点事情, 而且我们必须一起来做。”

(叶其孝译 吴庆宝校)

(上接 201 页)

数学和统计学能通过给出解析的、统计的、计算的和实验的工具来处理先前认为难以对付的一大类科学和技术的挑战, 使所有的领域都能获得超常的进步。随着我们的发现能力的空前扩张及其应用于社会需要的潜力, 产生了对新的数学和统计学技术的需求。

3 创新项目的第三个组成部分是在广泛意义下提高数学科学的技能。对于社会进步而言, 公众对数学和统计学的读写能力以及赏识数学和统计学在现代生活中的作用是至关重要的。教育、研究以及国家对劳动力的需求是无法分开地联系在一起的: 我们必须吸引今天青年中的最优秀的人才到大学生、研究生和博士后的数学科学课题中去, 为了在广大的学术界、工业界和政府部门的事业发展培训他们。美国的学生意识到这种令人激动的事业并看到基于数学科学的事业成功的机会是极为重要的。研究界介入数学科学教育的日程是必不可少的。为了享有能创造经济价值的又丰富多样的就业机会, 为所有的青年公民提供数学技能是国家的优先政策。

NSF 已经正式通过了从 2002 财政年度 (从 2001 年 10 月 1 日起) 开始的对数学科学创新项目的五年投资计划。眼下, 创新项目的特定的计划正在成形。当创新项目向前推进时, 恳请数学界的同仁出谋划策。随着计划的开展, 有关信息将公布在 NSF 数学科学部的网址上。

<http://www.nsf.gov/mps/dms/>.

(叶其孝译 吴庆宝校)